

CSP初赛集训
第1课
计算机常识

刘渠

2023.06

目录/CONTENTS

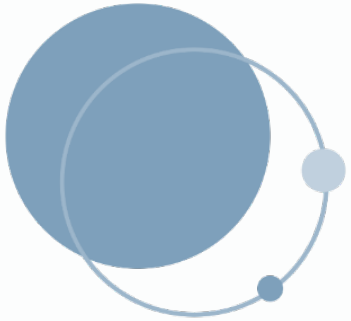
01 计算机发展史

02 计算机分类

03 计算机的基本特征

04 计算机的应用

05



01 计算机发展史



电子管

电子管，是一种最早期的电信号放大器件。

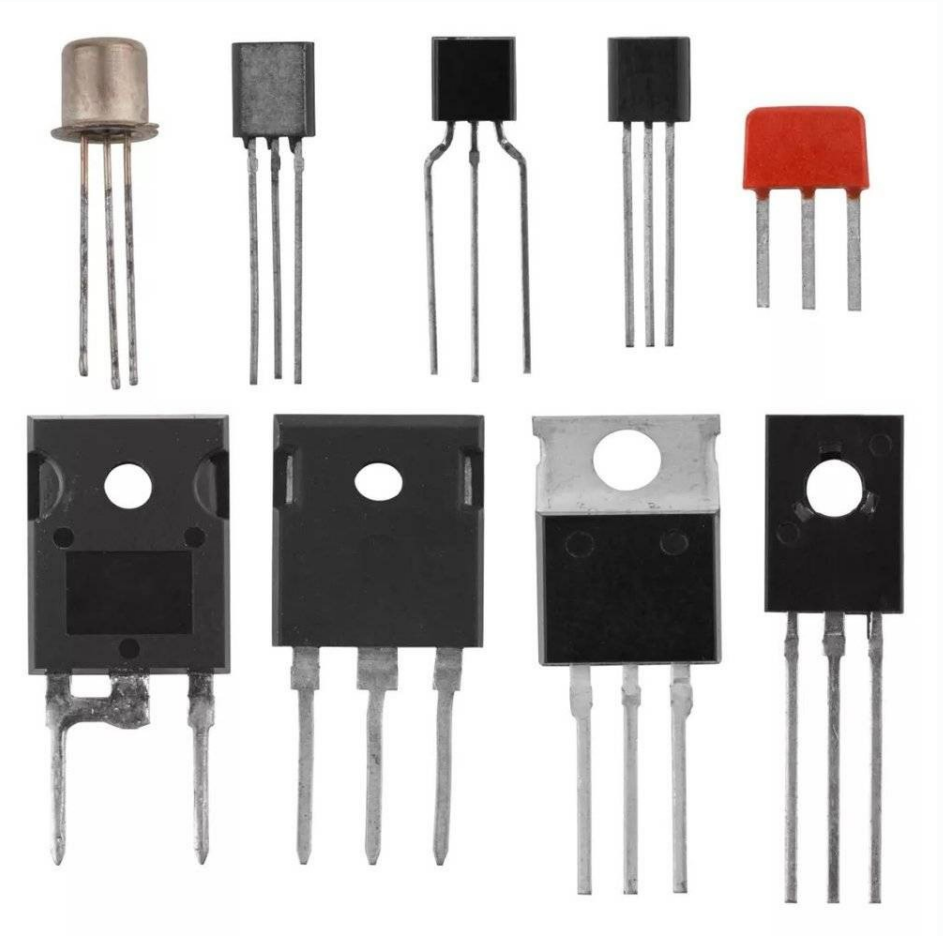
- 1883年，爱迪生发现“爱迪生效应”
- 1904年，英国物理学家弗莱明发明电子二极管。
- 1906年，美国发明家德福雷斯特发明真空三极管。



晶体管

晶体管泛指一切以半导体材料(硅/锗)为基础的单电子元件。
包括二极管，三极管，场效应管等。

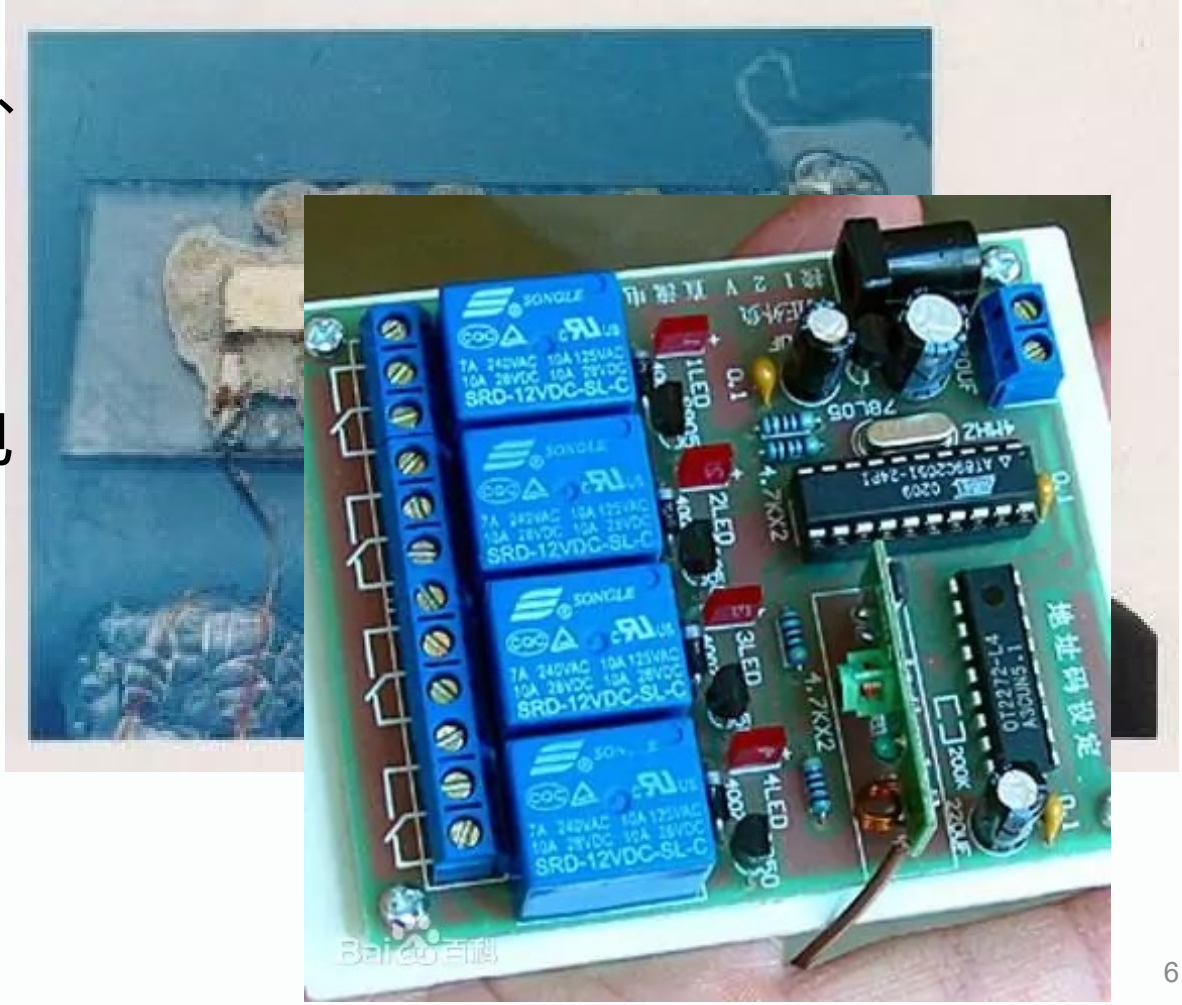
- 1947年，贝尔实验室制造出第一个晶体管。
- 1950年，西泽润一和渡边宁发明了结式场效应晶体管。



集成电路

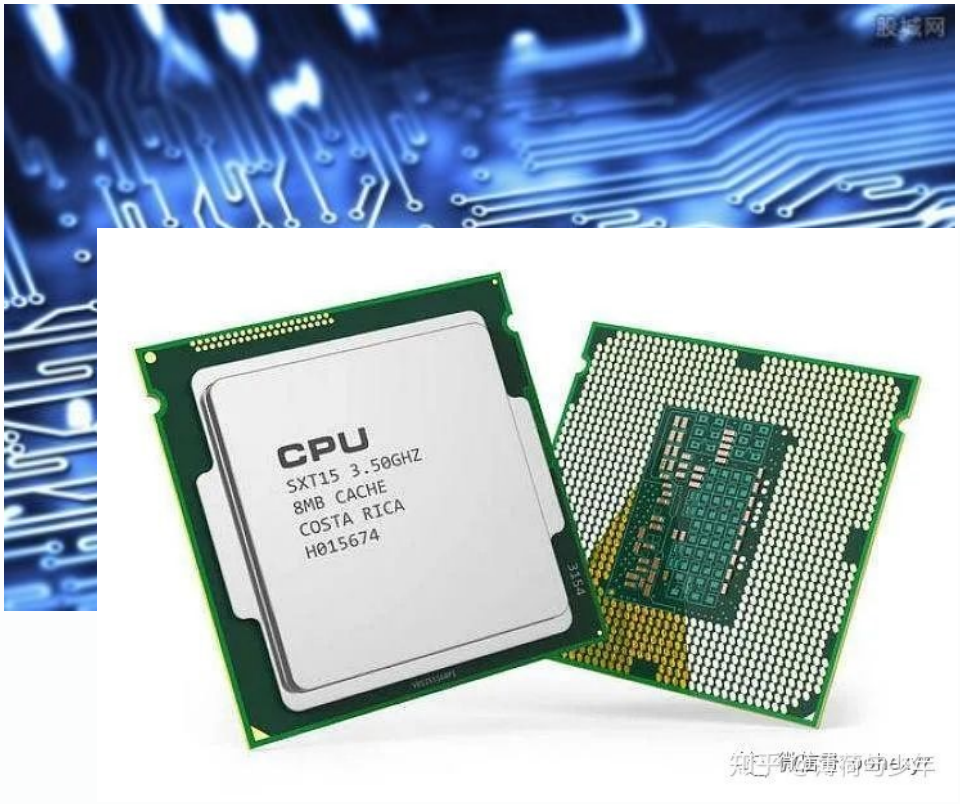
集成电路具有体积小、重量轻、寿命长和可靠性高等优点。

- 1958年，德州仪器的杰克基尔比制作出第一个集成电路板。



大规模、超大规模集成电路

采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内。



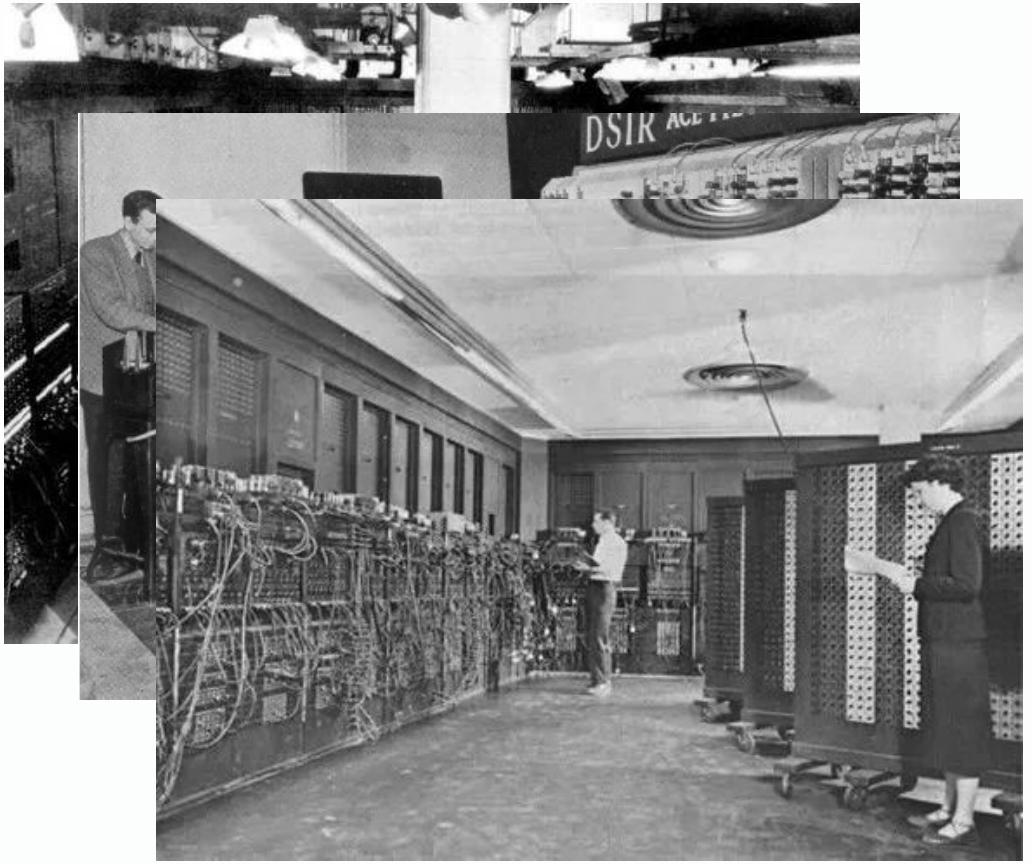
计算机发展代别

代别	年代	电子元件	应用范围
第一代	1946~1958	真空电子管	科学计算、军事研究
第二代	1959~1964	晶体管	数据处理、事务处理
第三代	1965~1970	集成电路	工业控制的各个领域
第四代	1971至今	大规模，超大规模集成电路	各个领域
第五代	现代	智能计算机系统	人工智能

第一台通用计算机

- 世界上第一台通用计算机ENIAC
- 建造者：约翰·莫奇利（John Mauchly）和工程师普雷斯波·艾克特（Presper Eckert）
- 诞生地点：美国宾夕法尼亚大学
- 诞生时间：1946年2月15日

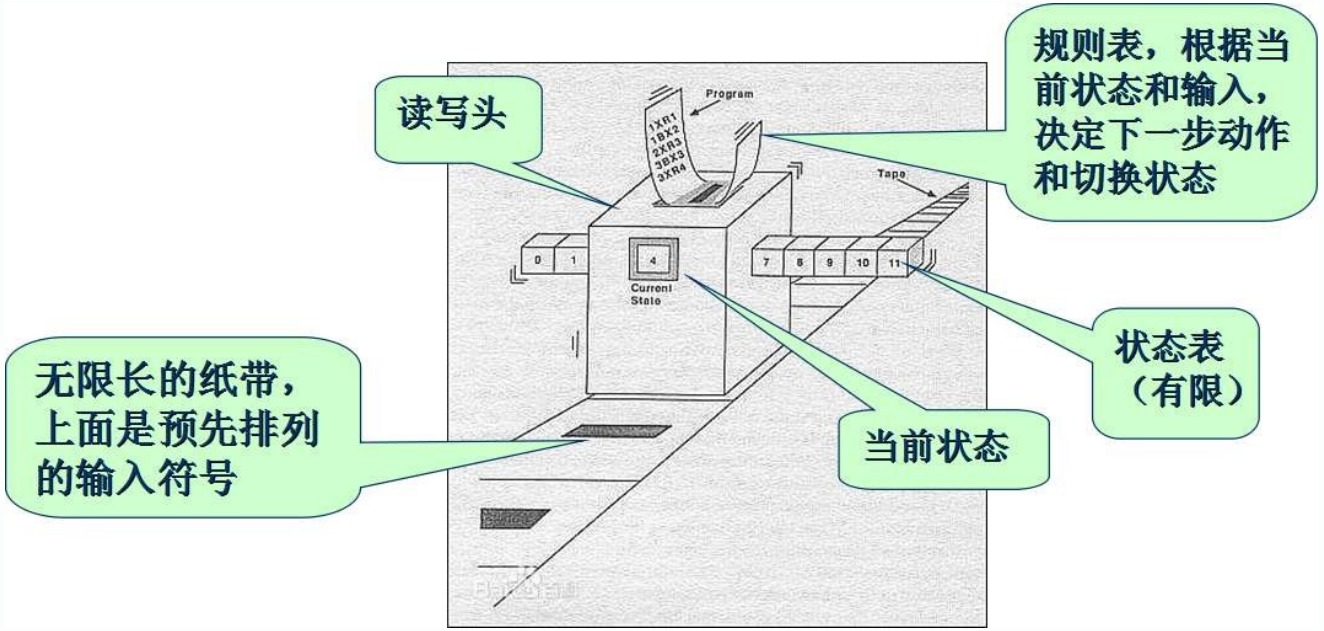
使用了18000多根真空电子管



计算机之父



图灵


读写头
规则表，根据当前状态和输入，决定下一步动作和切换状态
无限长的纸带，上面是预先排列的输入符号
状态表（有限）
当前状态
Program
Tape
Current State

图灵机

计算机之父

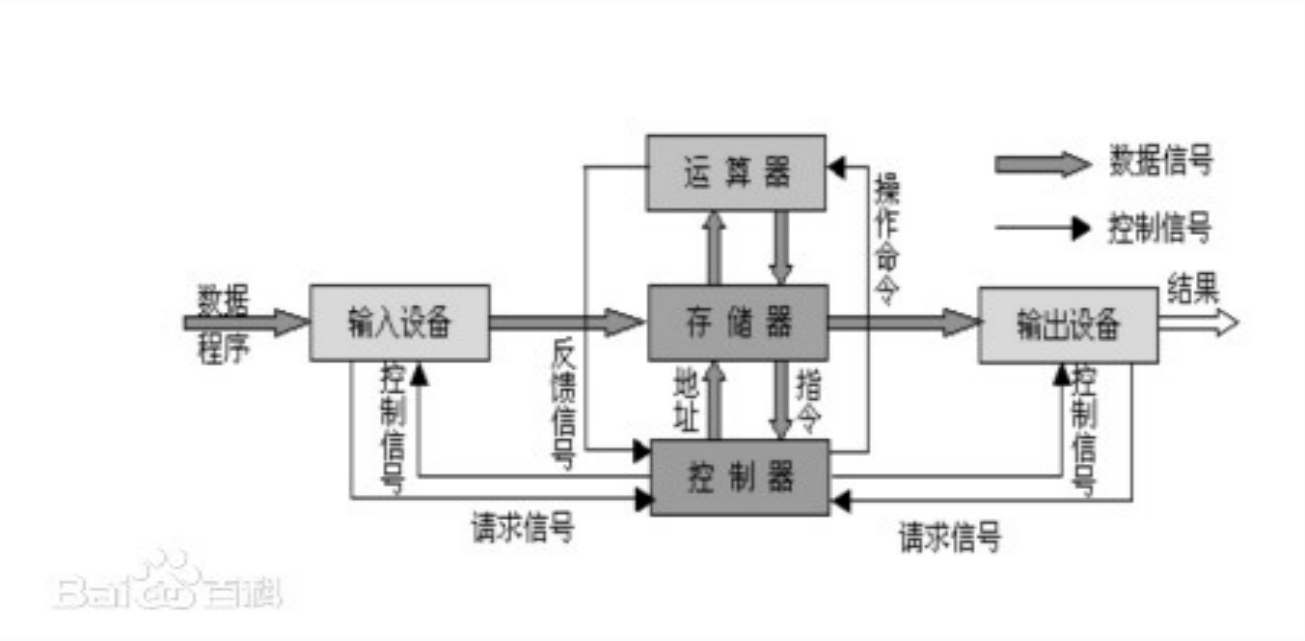
艾伦·麦席森·图灵(Alan Mathison Turing 1912.6.23--1954.6.7）英国数学家、逻辑学家

- 被誉为计算机科学之父，人工智能之父
- 研制CO-LOSSUS(巨人机)破解德国的密码系统Enigma。
- **图灵机**：肯定了计算机实现的可能性
- **图灵测试**：一种测试机器是否具备人类智能的方法
- **图灵奖**：计算机科学界最高奖项

计算机之父



冯·诺依曼



冯诺依曼 计算机结构

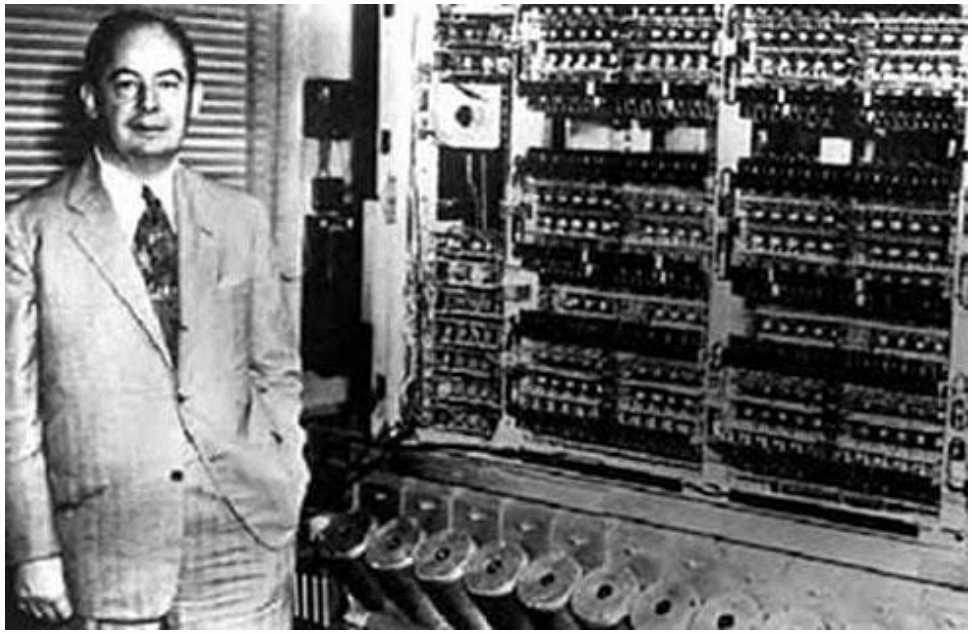
计算机之父

约翰·冯·诺依曼（John von Neumann 1903.12.28--1957.2.8）

- 美籍匈牙利数学家、计算机科学家、物理学家
- 被誉为现代计算机之父，博弈论之父
- 在纯粹数学、应用数学、量子力学等研究方向有诸多贡献。参与“曼哈顿工程”。
- 创立**博弈论**
- 提出冯诺依曼计算机结构，参与研制ENIAC、EDVAC。
- 提出**存储程序思想**

EDVAC: 第一台现代意义的通用计算机

- 建造者：约翰·莫奇利和工程师普雷斯波·艾克特
- 技术顾问：冯·诺依曼
- 使用冯·诺依曼结构
- 1949年8月交付
- 使用6000个真空管和12000个二极管



第一位程序员

阿达·洛芙莱斯（Ada Lovelace 1815~1852），是著名英国诗人拜伦之女，数学家。

计算机程序创始人，建立了循环和子程序概念。



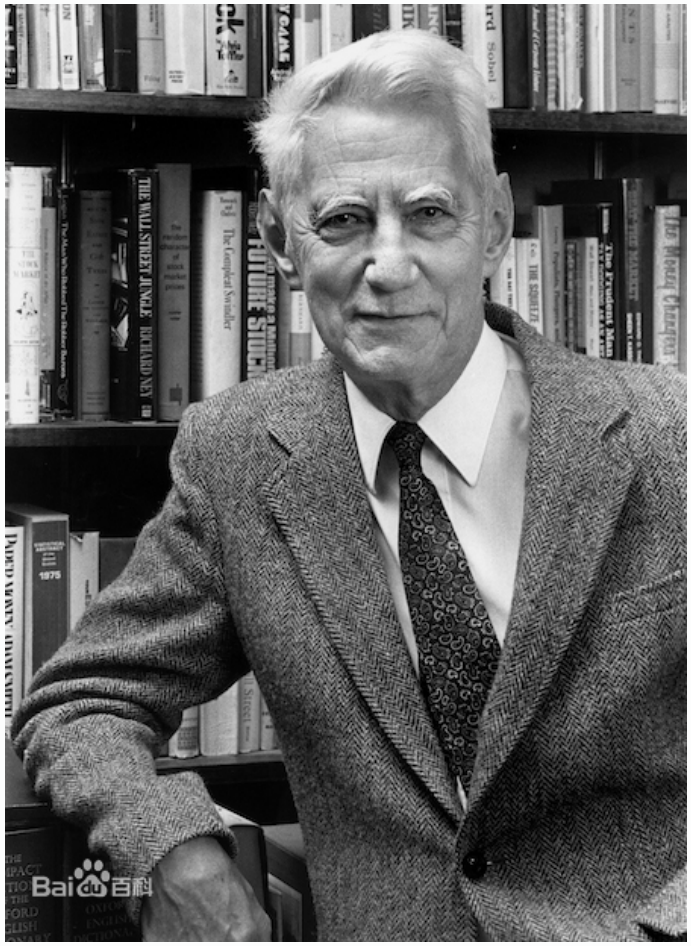
信息论之父

克劳德·艾尔伍德·香农（Claude Elwood Shannon，1916.4.30—2001.2.24），

提出了信息熵的概念，奠定了现代通信技术，数字逻辑电路以及现代密码学的基础。

是世界公认的**信息理论之父。**

IEEE设立**香农奖。**



激光照排之父

王选（1937.2.5—2006.2.13），出生于上海，江苏无锡人，计算机文字信息处理专家。中国工程院院士，北京大学计算机研究所原所长。国家最高科学技术奖获得者。

计算机**汉字激光照排技术**创始人。

中国计算机学会 王选奖



中国图灵奖获得者

姚期智，1946.12.24出生于中国上海，中国科学院院士。

美国国家科学院外籍院士，清华大学交叉信息研究院院长。

对计算理论包括伪随机数生成、密码学与通信复杂度的突出贡献

2000年图灵奖获得者

是唯一获得图灵奖的华人科学家



练习

[J-2012-9][S-2012-6]1946年诞生于美国宾夕法尼亚大学的ENIAC属于（ ）计算机。

A. 电子管

B. 晶体管

C. 集成电路

D. 超大规模集成电路

正确答案： A

练习

[S-2017-20]（多选）以下和计算机领域密切相关的奖项有（ ）。

A. 奥斯卡奖

B. 图灵奖

C. 诺贝尔奖

D. 王选奖

正确答案： BD

02 计算机分类



计算机分类

按原理分类：

- 模拟计算机
- 数字计算机

按用途分类：

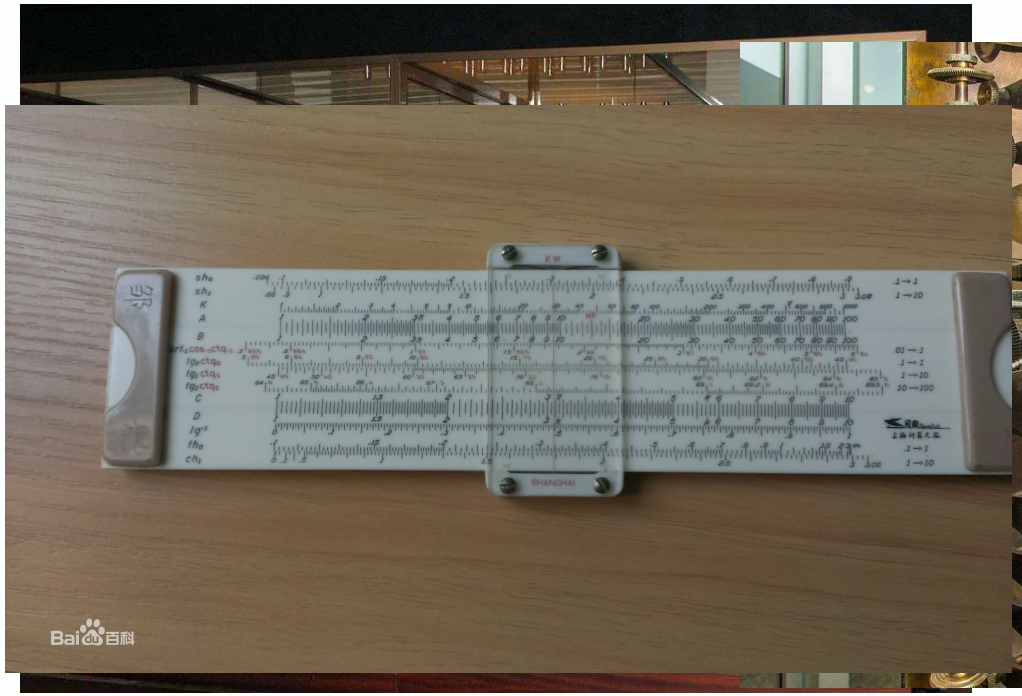
- 专用计算机
- 通用计算机

按规模分类：

- 巨型计算机
- 大型计算机
- 中型计算机
- 小型计算机
- 微型计算机

计算机分类 按原理分类

模拟计算机：处理连续的**模拟信号**的计算机



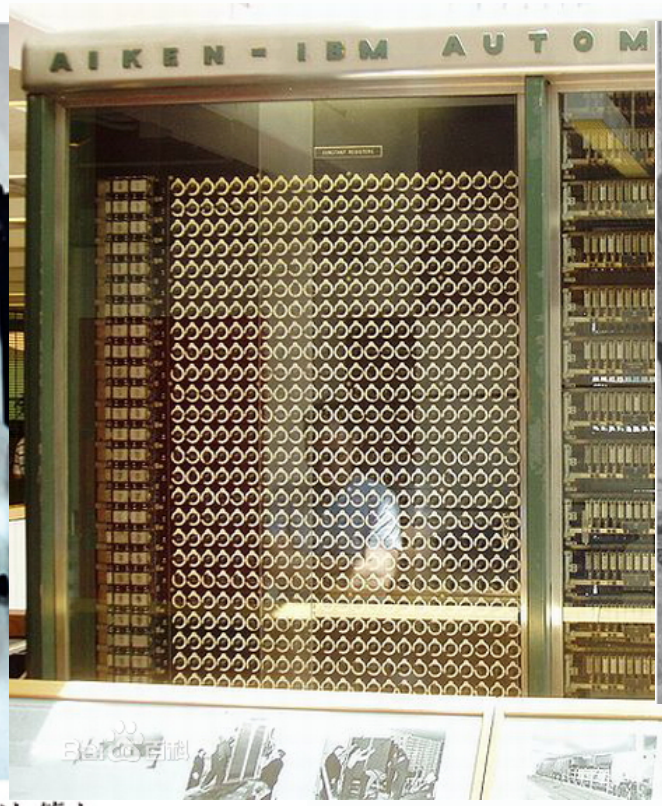




计算机分类 按原理分类

数字计算机：处理离散的**数字信号**的计算机。





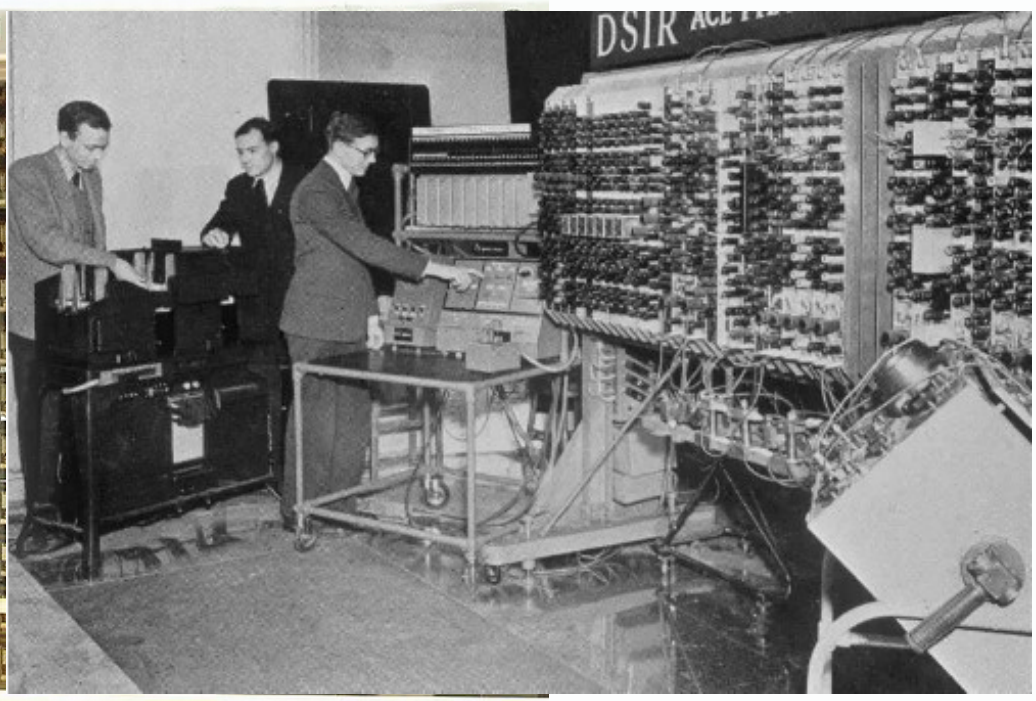


图 1　手摇计算机

计算机分类 按用途分类

专用计算机：以应用为中心，以计算机技术为基础，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。

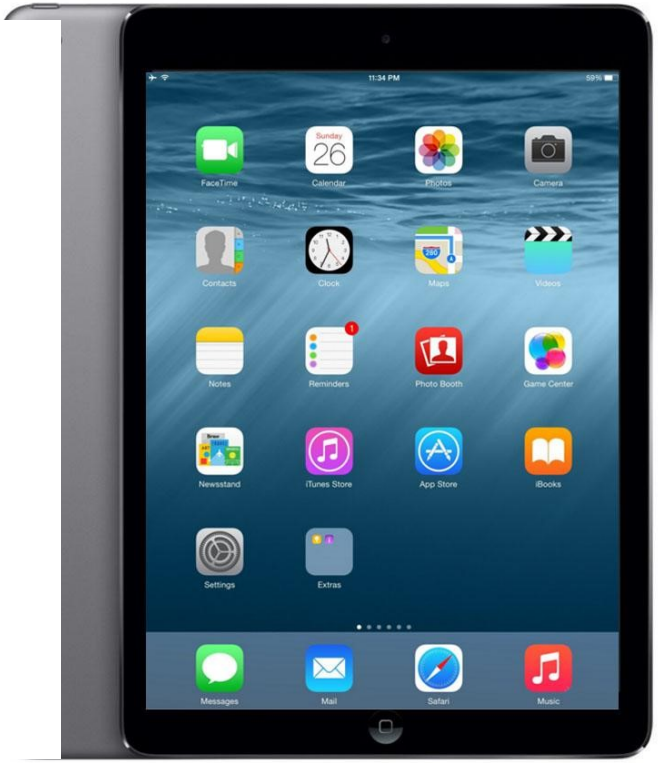


计算机分类 按用途分类

通用计算机：功能齐全，适合于科学计算、数据处理、过程控制等方面应用的电子计算机。







计算机分类 按功能分类

单媒体计算机

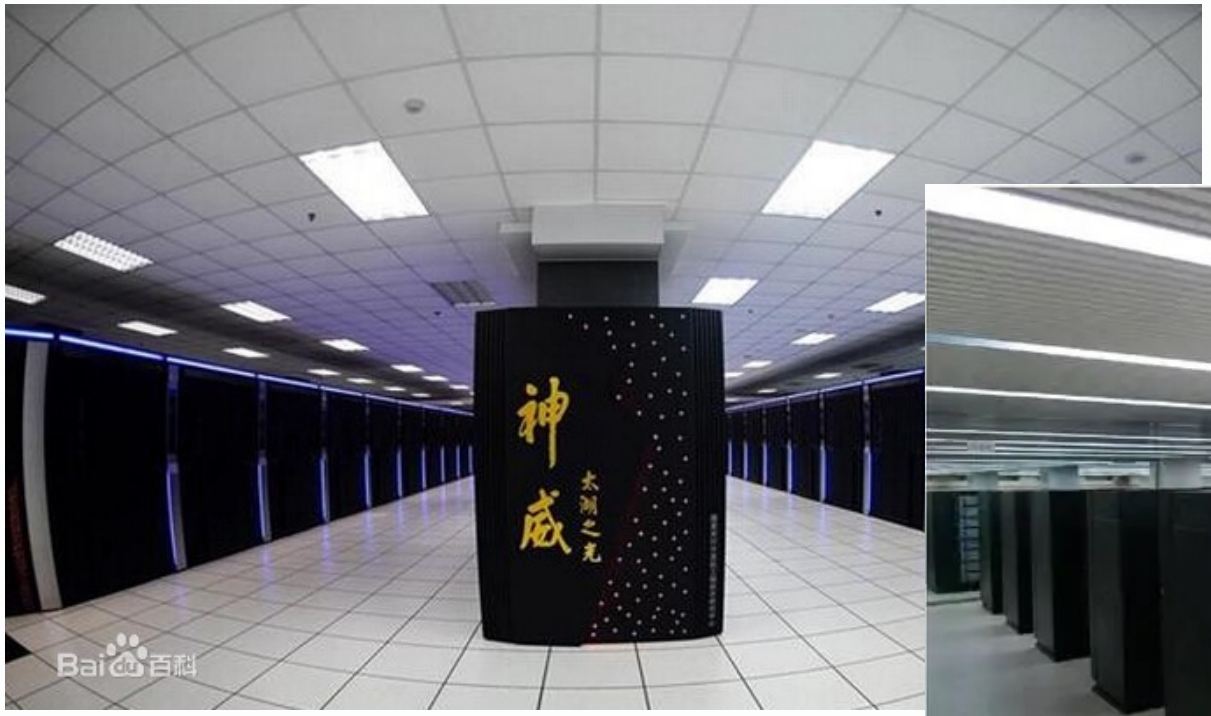


多媒体计算机



计算机分类 按规模分类

巨型机（超级计算机）





计算机分类 按规模分类

大型机





计算机分类 按规模分类

小型机



计算机分类 按规模分类

微型机，也称个人计算机（Personal Computer）





练习

【NOIP2002】微型计算机的问世是由于（）的出现

A. 中小规模集成电路

B. 晶体管电路

C.（超）大规模集成电路

D. 电子管电路

正确答案：C

03 计算机的基本特征



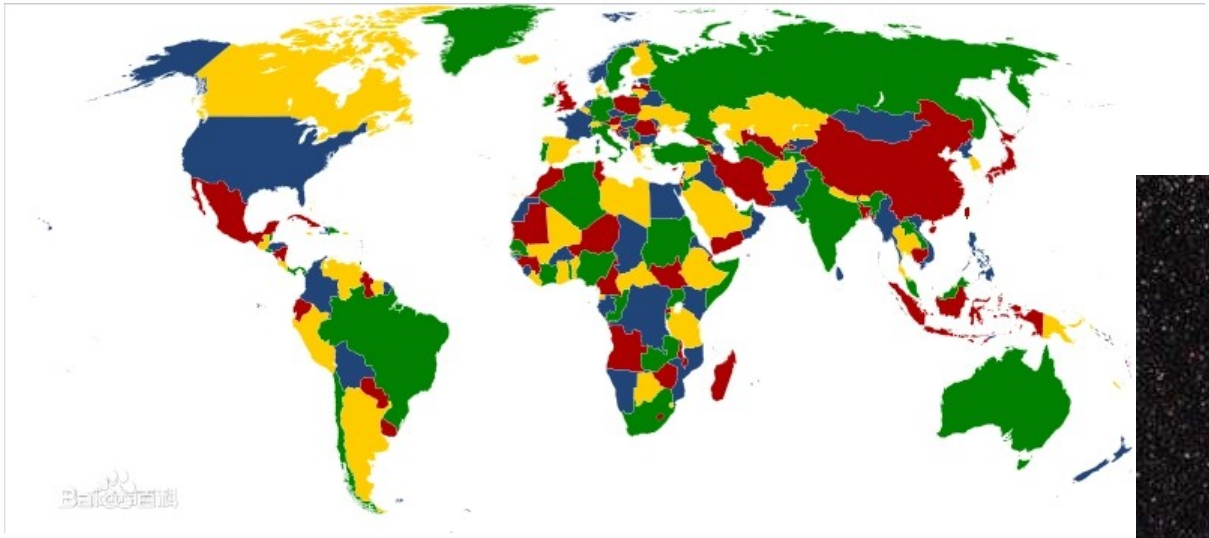
计算机的基本特征

- 运算速度快
- 计算精度高
- 存储能力超强
- 逻辑运算能力强
- 自动控制能力强

04 计算机应用



科学计算



1976年6月 阿佩尔和哈肯在计算机上用100亿次判断，证明四色定理。



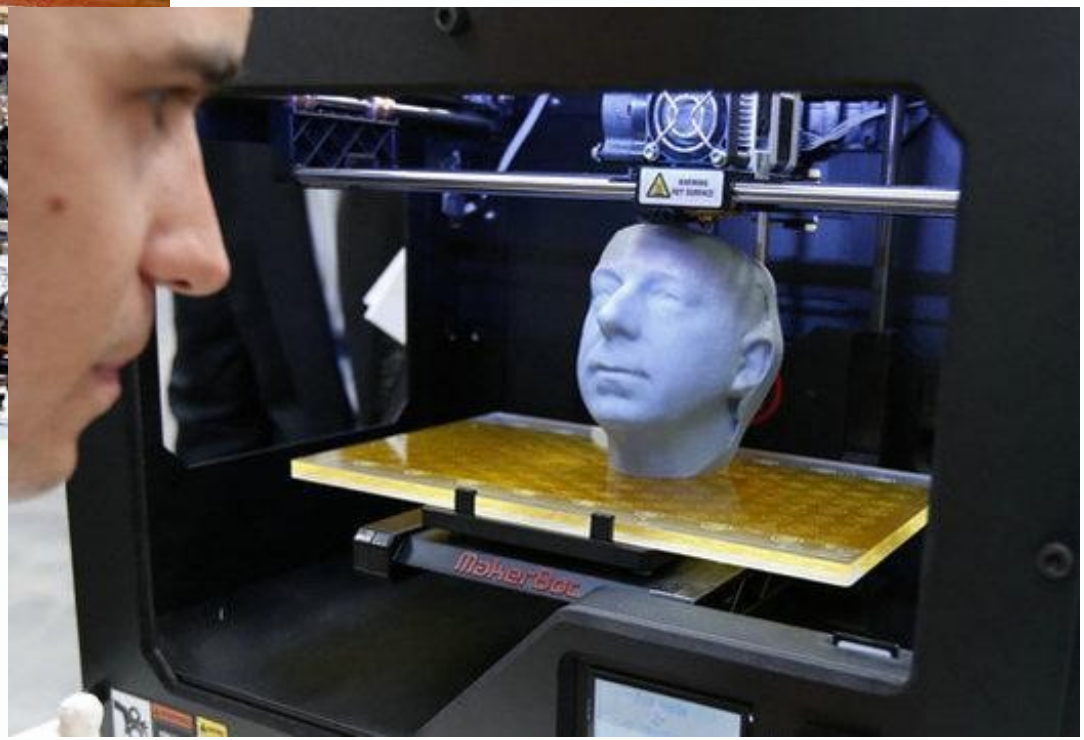
寻找地外行星

数据信息处理

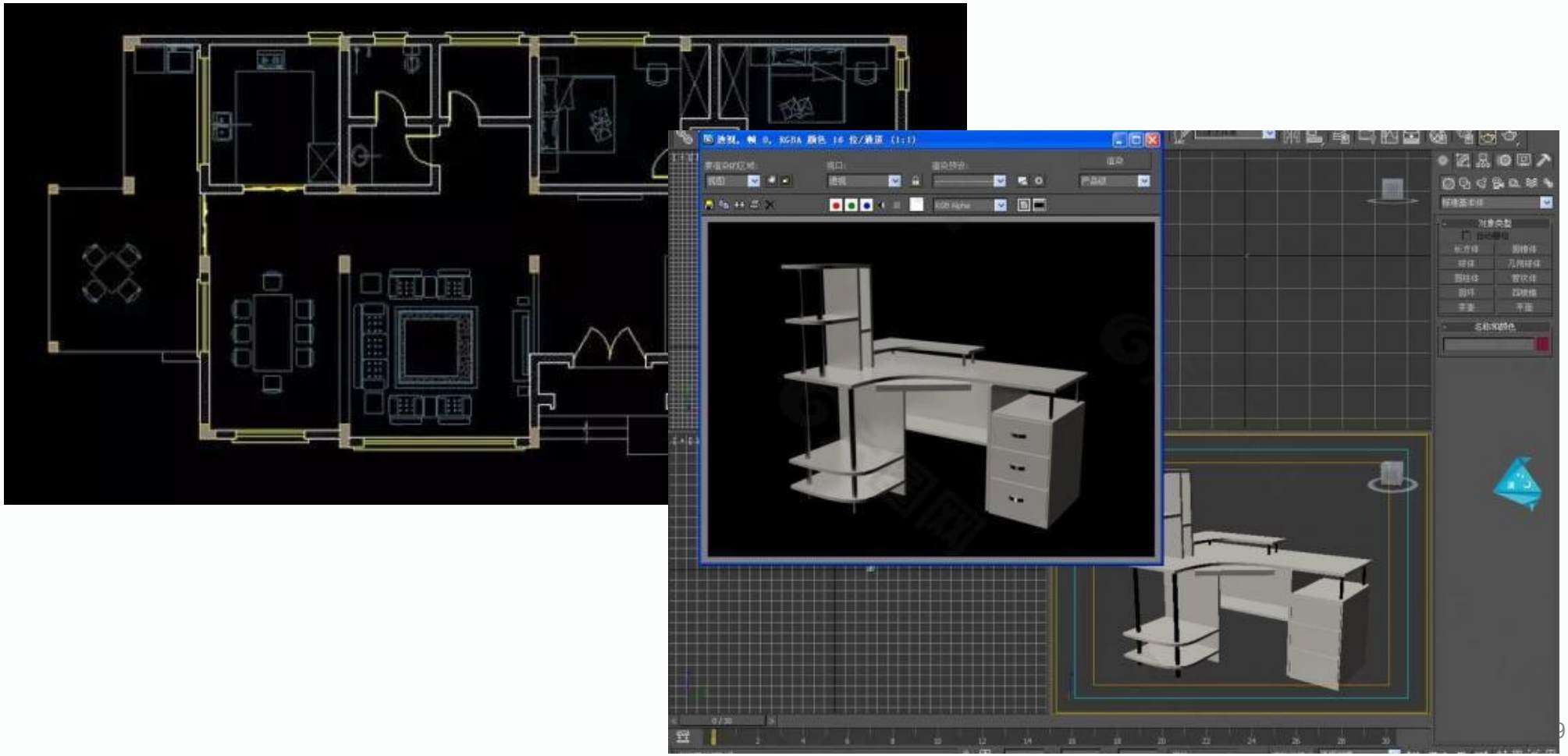

金融数据 AI 机构版
仓位器
资产负债表
会企01表
编制单位：
2011 年 10 月 31 日
单位：元
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 年初数 | 期末数
流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
货币资金 | 1 | 5,985,837.39 | 5,964,886.63 | 短期借款 | 68 | 368,000.00 | 368,000.00
短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | | |
应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 70 | 237,803.33 | 178,414.91
应收股利 | 4 | | | 预收账款 | 71 | | |
应收利息 | 5 | | | 应付工资 | 72 | | |
应收账款 | 6 | 687,984.60 | 924,423.60 | 应付福利费 | 73 | 363,798.67 | 376,582.02
其它应收款 | 7 | | | 应付股利 | 74 | | |
预付账款 | 8 | | 5,000.00 | 应交税金 | 75 | 34,009.51 | 64,994.24
应收补贴款 | 9 | | | 其它应交款 | 80 | 3,924.75 |

自动控制

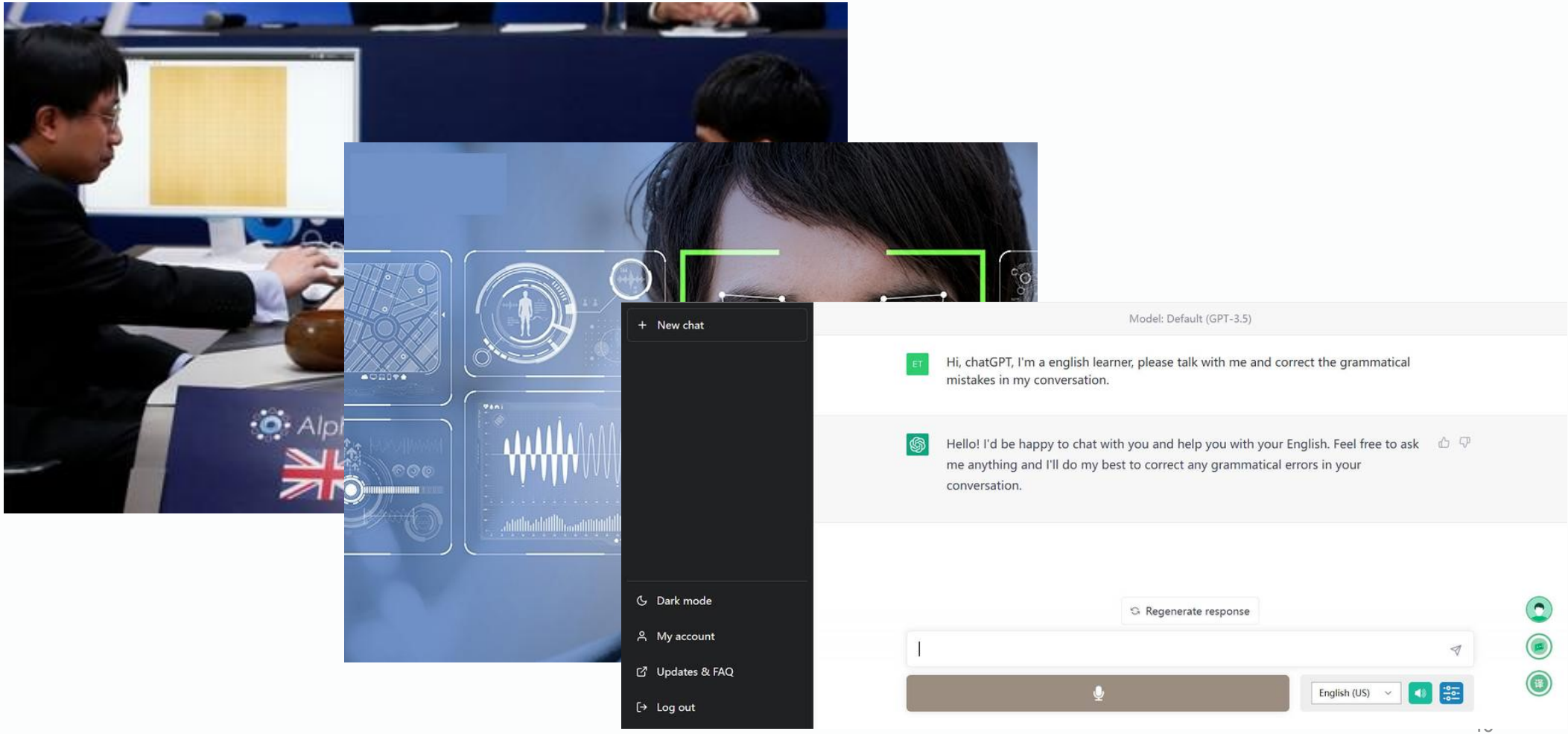




计算机辅助技术



人工智能


New chat
Dark mode
My account
Updates & FAQ
Log out
Model: Default (GPT-3.5)
ET
Hi, chatGPT, I'm a english learner, please talk with me and correct the grammatical mistakes in my conversation.
Hello! I'd be happy to chat with you and help you with your English. Feel free to ask me anything and I'll do my best to correct any grammatical errors in your conversation.
Regenerate response
English (US)

网络应用


亲，请登录 免费注册 手机逛淘宝 淘宝网首页 我的淘宝
淘宝网热卖
Taobao.com
女装
一淘限时抢 电视 手表 拖鞋 零食 彪马 行李箱
爱奇艺
你是我的城池营垒 热搜榜 搜全网
价格区间
鳳凰網
IFENG.COM
资讯 视频 直播 财经 娱乐 体育 文化 时尚 汽车
4399小游戏
WWW.4399.COM
游戏大全
4399游戏盒
弹弹堂
皮卡堂
首页 动作 体育 益智 射击 冒险 棋牌 策略 休闲 女生 装扮
如果您无法开始FLASH游戏，可使

05 NOI竞赛要求



NOI竞赛

全国青少年信息学奥林匹克竞赛

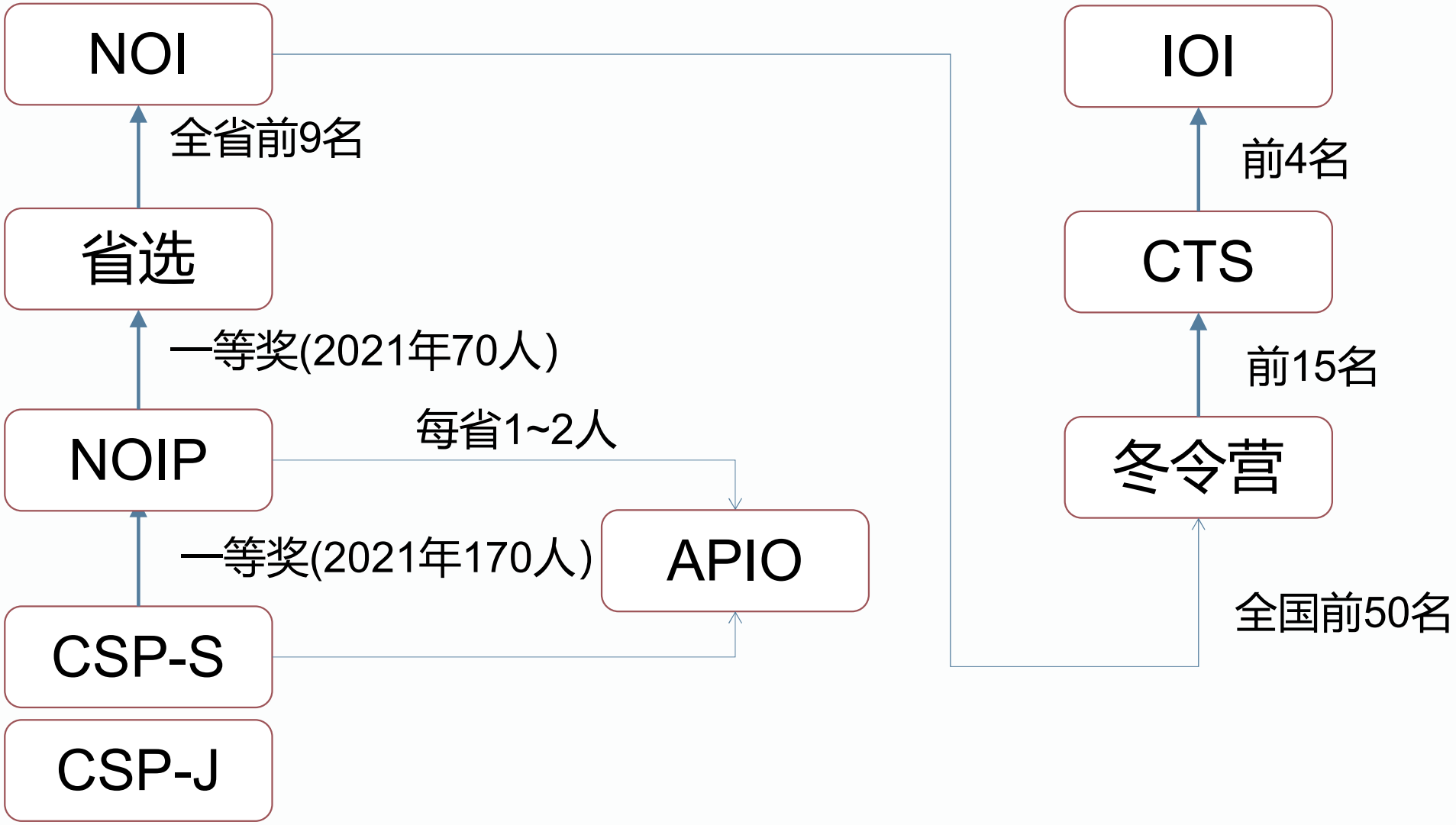
NOI（National Olympiad in Informatics）

- 主办方：**中国计算机学会**（CCF）
- 创立时间：**1984**年

系列赛事

- 国际信息学奥林匹克竞赛（IOI）（CCF组织参加）
- 国际信息学奥林匹克中国队选拔（CTS）
- 全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营（冬令营）
- 全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI）
- 亚洲与太平洋地区信息学奥林匹克（APIO）（CCF承办）
- NOI省级选拔考试（省选）
- 全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP）
- CCF CSP非专业级别的能力认证（CSP-J/S）

系列赛事


NOI
全省前9名
省选
一等奖(2021年70人)
NOIP
每省1~2人
一等奖(2021年170人)
APIO
CSP-S
CSP-J
IOI
前4名
CTS
前15名
冬令营
全国前50名

考试要求

- 选手可以携带书写工具，如**钢笔、铅笔**等，以及**手表**和适量的**衣物**等进入赛场。
- 选手不可以携带上述规定之外的其它物品：
  - 如**纸张、书籍、食品、饮料**等进入赛场。
  - 选手被严格禁止携带**软盘、光盘、U盘**等存储设备和介质，以及
  - **手机、电子辞典、PAD**等电子及通信设备。

一经发现，均以作弊论处，取消竞赛的资格和成绩。

- 选手在竞赛中不得与其他选手交谈，不得干扰他人的竞赛活动，不得损坏竞赛设备。选手在竞赛过程中如需入厕，需举手向赛场服务人员示意并征得允许。

上机考试要求

从2022年开始，NOIP 竞赛将**不再支持** Pascal 语言，只能使用C/C++语言。

- 选手完成的赛题答案必须按题目的要求保存为规定格式的文件，并存放在规定的目录下。
- 选手提交的程序源文件必须不大于100KB。答案提交类题目的答案文件不得超过题目规定的大小；题目未规定大小的必须不大于100KB。
- 未按规定的格式、名称和大小生成和保存答案文件的将视为未提交，并且不被评测，因此不能得分。

上机考试要求

对于程序设计题，选手提交的答案不得包含下列内容：

· 试图访问网络

· 使用fork或其它线程/进程生成函数

· 打开或创建题目规定的输入/输出文件之外的其它文件

· 运行其它程序，改变文件系统的访问权限

· 读写文件系统的管理信息，· 使用除读写规定的输入/输出文件之外的其它系统调用

违反上述规定中的任何一项的程序将被视为违规，因此不被评测，不能得分。

练习

[S-2016-20]（多选）参加 NOI 比赛，以下能带入考场的有（ ）。

A. 钢笔

B. 适量的衣服

C. U 盘

D. 铅笔

正确答案： ABD



谢谢